NPU Docker 镜像开发环境
使用指南

版本号: 1.2
发布日期: 2024.03.05

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2022.11.23	AWA1890	NPU Docker 镜像开发环境使用说明
1.1	2023.04.10	AWA1890	更新例程，以适配 aarch64 架构的 xx527 平台
1.2	2024.03.05	AWA1890	增加 Android 平台的编译说明

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 文档约定 1
1.4.1 名词解释 1
1.4.2 标志说明 2

2 安装 docker **3**
2.1 环境需求 3
2.2 离线安装（推荐） 3
2.3 在线安装 3

3 镜像使用 **4**
3.1 镜像获取 4
3.2 解压 zip 文件 4
3.3 载入镜像 4
3.4 查看镜像 4
3.5 创建工作区目录 4
3.6 建立容器 (只需执行一次) 5
3.6.1 命令释义 5
3.7 查看容器 5
3.8 进入容器 5
3.9 退出容器 5

4 配套例程 **6**
4.1 Ubuntu 机器操作 6
4.2 docker 容器内操作 6
4.2.1 模型量化转换 6
4.2.2 板端 demo 编译 6
4.2.2.1 **解压 opencv 压缩包** 7
4.2.2.2 **解压交叉编译工具链** 7
4.2.2.3 **build && run** 8

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

NPU Docker 镜像开发环境集成 NPU 平台部署 AI 算法所需的软件、工具包，含：

- Python 3.8.10 环境
- Tensorflow/Torch/Opencv-python 等常用软件包
- 模型转换工具
- CMake 编译工具
- nbinfo 工具

1.2 目标读者

本文档（本指南）主要适用于以下人员：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
- AI 应用案客户

1.3 适用范围

硬件平台：V85x、R853s、MR527、T527、MR536、A733 平台

软件平台：Tina 系统、Android 系统

1.4 文档约定

1.4.1 名词解释

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

术语	解释说明
nb 模型	NBG(Network Binary Graph) 文件，驱动可识别的网络二进制文件。

1.4.2 标志说明

本文中可能出现的符号如下：

说明

说明

注意

警告

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 安装 docker

如开发环境没有安装 docker，需要先安装。

2.1 环境需求

需要 Ubuntu 系统的开发环境，服务器、PC、虚拟机均可。

2.2 离线安装（推荐）

根据提供的 docker 软件包，离线安装 docker；

```
dpkg -i docker-ce_17.09.0-ce-0-ubuntu_amd64.deb
```

可参考 https://www.cnblogs.com/hellojesson/p/10613600.html

https://blog.csdn.net/sunmingyang1987/article/details/104741628/

安装完成后 docker -v 查看。

2.3 在线安装

在线安装方式可参考：

https://www.runoob.com/docker/ubuntu-docker-install.html

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 镜像使用

3.1 镜像获取

- 从外发的大文件传输链接下载；

3.2 解压 zip 文件

```
unzip xxx_image.tar.zip
```

3.3 载入镜像

导入 tar 文件，如 xxx_image.tar

```
sudo docker load -i xxx_image.tar
```

3.4 查看镜像

```
sudo docker images
```

3.5 创建工作区目录

ubutnu 机器创建一个文件夹，如 docker_data；

```
mkdir docker_data
```

获取 docker_data 绝对路径

```
cd docker_data
pwd
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.6 建立容器 (只需执行一次)

参考命令如下：

```
sudo docker run --ipc=host -itd -v /home/xxx/docker_data:/workspace --name npu_v1.8_xxx ubuntu-npu:v1.8 /bin/bash
```

注：因文本转换的字符格式原因，从 pdf 文档直接复制该命令容易出错，可参考提供的脚本指令；

3.6.1 命令释义

```
-v /home/xxx/docker_data:/workspace

ubuntu机器目录 /home/xxx/docker_data
等效于
docker容器下目录 /workspace
```

3.7 查看容器

```
sudo docker ps -a
```

查看到容器 ID。

3.8 进入容器

```
sudo docker exec -it 容器ID /bin/bash
或
sudo docker exec -it 容器名 /bin/bash
```

3.9 退出容器

```
exit
```

docker 更多使用方法可参考:

https://www.runoob.com/docker/docker-image-usage.html

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 配套例程

4.1 Ubuntu 机器操作

将 mobilenet_v2_ssd 例程放在 docker_data 目录，路径如下：

```
.
├── board-demo
│   ├── 0-toolchains
│   ├── 3rdparty
│   ├── common
│   └── mobilenet_v2_ssd_demo
└── model-convert
    └── mobilenet_v2_ssd
```

4.2 docker 容器内操作

4.2.1 模型量化转换

```
cd /workspace/model-convert/mobilenet_v2_ssd/

# 导入
./pegasus_import.sh mb2-ssd-lite-sim
# 留意生成的两个yml文件，提供的例程中已修改；
# 1.xxx_inputmeta.yml，修改校准文件的路径path，根据算法输入的预处理修改mean，scale的值；
# 2.xxx_postprocess_file.yml，add_postproc_node参数设为true，推理结果由NPU内部做反量化浮点输出；

# 量化
./pegasus_quantize.sh mb2-ssd-lite-sim uint8 10

# 仿真
./pegasus_inference.sh mb2-ssd-lite-sim uint8

# 导出nb模型
./pegasus_export_ovx_nbg_xxx.sh mb2-ssd-lite-sim uint8
# 生成的模型文件为./wksp/mb2-ssd-lite-sim_uint8_nbg_unify/mb2-ssd-lite-sim_xxx.nb
```

4.2.2 板端 demo 编译

提供的示例可以直接在 docker 环境下编译；

其中示例提供的 libVIP*.so 库作为编译链接使用，板端运行以板端的 so 库为准；

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.2.2.1 解压 opencv 压缩包

```
cd /workspace/board-demo/mobilenet_v2_ssd_demo/

# 按所需平台解压opencv库压缩包
cd ../3rdparty/opencv/
# armhf, eg: V85x, R853
unzip opencv-3.4.16-gnueabihf-linux.zip
# linux aarch64, eg: MR527, T527, MR536, T536
unzip opencv-4.9.0-aarch64-linux-sunxi-glibc.zip
# android aarch64, eg: T527, A733
unzip opencv-4.9.0-android.zip

# 重新进入demo目录
cd /workspace/board-demo/mobilenet_v2_ssd_demo/
```

4.2.2.2 解压交叉编译工具链

Linux

```
# 进入目录
cd ../0- toolchains/
# 解压
# armhf, V85x, R853
unzip toolchain.zip
chmod 777 -R ./toolchain
# aarch64
tar xvf gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz
```

修改 CMakeList.txt

根据平台选择交叉编译工具链；

```
# armhf, V85x, R853
#set(CMAKE_C_COMPILER "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../0-toolchains/toolchain/bin/arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc
        ")
#set(CMAKE_CXX_COMPILER "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../0-toolchains/toolchain/bin/arm-openwrt-linux-muslgnueabi-g
        ++")

# aarch64, MR527, T527, MR536, T536
set(CMAKE_C_COMPILER "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../0-toolchains/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-
        gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-gcc")
set(CMAKE_CXX_COMPILER "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../0-toolchains/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-
        gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-g++")
```

若使用其它路径的工具链，在 CMakeList.txt 文件修改对应的交叉编译工具链路径；

Android

下载 Android NDK，下载地址：https://developer.android.google.cn/ndk/downloads/index?hl=th

将下载的 NDK 放到编译机器目录，例如：./0-toolchains/；

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

请根据下载的 NDK 版本修改build_android.sh 文件；

```
#!/bin/bash

# please modify ndk path
#set -e ANDROID_NDK=/your/ndk/path/android-ndk-r25b
#if [ -z ${ANDROID_NDK} ]
#then
#  ANDROID_NDK=/your/ndk/path/android-ndk-r25b
#fi

CUR_DIR=$(cd $(dirname $0) && pwd )

# aarch64
BUILD_DIR=${CUR_DIR}/build_aarch64_android

if [[ ! -d "${BUILD_DIR}" ]]; then
  mkdir -p ${BUILD_DIR}
fi

cd ${BUILD_DIR}

cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="$ANDROID_NDK/build/cmake/android.toolchain.cmake"\
   -DCMAKE_MAKE_PROGRAM="$ANDROID_NDK/prebuilt/linux-x86_64/bin/make"   \
   -DANDROID_ABI="arm64-v8a" \
   -DANDROID_PLATFORM=android-24 ..

make
```

4.2.2.3 build && run

Linux

配置交叉编译工具链，编译可执行文件；

```
# 编译
mkdir build
cd build
cmake ..
make

# 将可执行文件推到板端运行，建议推到tf卡目录，空间充足
# 将nb模型文件、输入图片push到与执行文件相同目录
# ./mbv2-ssd-demo -h 查看执行示例

# 例如
./mbv2-ssd-demo -b model/mbv2_ssd_xxx.nb -i 000012.jpg
```

Android

运行编译脚本./build_android.sh。

修改权限：

```
adb root
adb remount
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

push 中间件 so 库:

```
adb push common\lib_android_aarch64 /data/local/
```

push 可执行文件、模型文件、输入图片到/data/local/目录；

```
adb shell

# 若驱动未安装，安装驱动
insmod /vendor/lib/modules/vipcore.ko

cd /data/local/

export LD_LIBRARY_PATH=./lib_android_aarch64

# 运行可执行文件
./mbv2-ssd-demo -b model/mbv2_ssd_xxx.nb -i 000012.jpg
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。